

Laboratorio Svolto di Analisi Numerica (Risoluzione di Sistemi Lineari)

Dino Meng [SM3201466]

Questo file contiene le risposte alle domande poste nella traccia del laboratorio

Esercizio Proposto

Q. Commentare i risultati ottenuti relativi al laboratorio svolto in `esercizio_proposto.m`.

METODO	RESIDUO RELATIVO	ERRORE RELATIVO
SENZA PIVOTING	0.0550208409413487	0.0907218423253028
CON PIVOTING	0.0000000000000001	0.0000000000000002

A. Da questi risultati possiamo evidenziare l'instabilità dell'algoritmo di eliminazione di Gauss senza pivoting, infatti usando la tecnica di pivoting notiamo un decremento significativo nel residuo e nell'errore relativo, di circa 14 ordini di grandezza. Questo fenomeno è dovuto al fatto che stiamo usando una matrice con matrice di testa principale seconda A_2 quasi singolare (i.e. con determinante quasi zero). Infatti, $\det A_2 = (2 - \varepsilon) - 2 = -\varepsilon$ con $\varepsilon = 10^{-14}$.

Esercizio Obbligatorio

METODO	RESIDUO RELATIVO	ERRORE RELATIVO
LU SENZA PIVOTING	0.0000362183199862	17.5742961327875946
LU CON PIVOTING	0.0000000000000001	0.0000000166807056

Nota: tabella generata in `esercizio_obbligatorio.m`

Q. Perché il residuo relativo nel primo caso (LU calcolata senza pivoting) non è dell'ordine della precisione di macchina?

A. Questo fenomeno è dovuto all'instabilità dell'algoritmo di Gauss senza pivoting, evidenziato dal fatto che la sottomatrice principale di ordine 2 ha determinante quasi zero (infatti chiamando il comando `det(A(1:2, 1:2))` dopo l'esecuzione del codice `esercizio_obbligatorio.m` si ottiene un valore di `-9.999778782798785e-13`).

Q. Com'è il residuo nel secondo caso (LU calcolata con pivoting per righe)? Perché l'errore non è dell'ordine della precisione di macchina ma molto più grande?

A. Nel secondo caso, il residuo diventa significativamente più piccolo rispetto al primo caso, con una diminuzione di circa 11 ordini di grandezza. Tuttavia l'errore relativo diventa molto più grande di quello del residuo relativo, e questo è dovuto al mal condizionamento della matrice. Infatti la matrice generata è una versione leggermente variata di Hilbert (in particolare nella sottomatrice principale di ordine 2), ossia una tipologia di matrice nota ad essere mal condizionata. Eseguendo il comando `norm(A) * norm(A^-1)` a seguito dell'esecuzione dello script `esercizio_obbligatorio.m`, otteniamo un valore di `7.584569571517603e+09`; effettivamente, la differenza in termini di ordini di grandezza tra il residuo relativo e l'errore relativo è proprio nove.